

ETI – Aufgabenblatt 2

Hausaufgaben

Aufgabe 2.5

Wir betrachten die Sprache

$$B = \{a, b\}^* \circ \{a\} \circ \{a, b\}^2.$$

1. Geben Sie einen NFA M_1 mit 4 Zuständen an, der B erkennt.
2. Geben Sie einen DFA M_2 mit 8 Zuständen an, der B erkennt.

Begründen Sie jeweils kurz die Korrektheit.

Lösung:

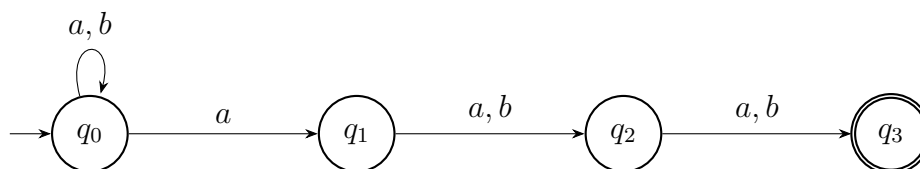
1. NFA M_1

$$M_1 = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

mit

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3\}, \quad \Sigma = \{a, b\}, \quad F = \{q_3\}.$$

	a	b
q_0	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\{q_2\}$	$\{q_2\}$
q_2	$\{q_3\}$	$\{q_3\}$
q_3	$\emptyset$	$\emptyset$



Idee: q_0 liest beliebiges Präfix. Bei einem a wird geraten: Dieses a ist das drittletzte Zeichen. Danach genau zwei weitere Zeichen.

2. DFA M_2

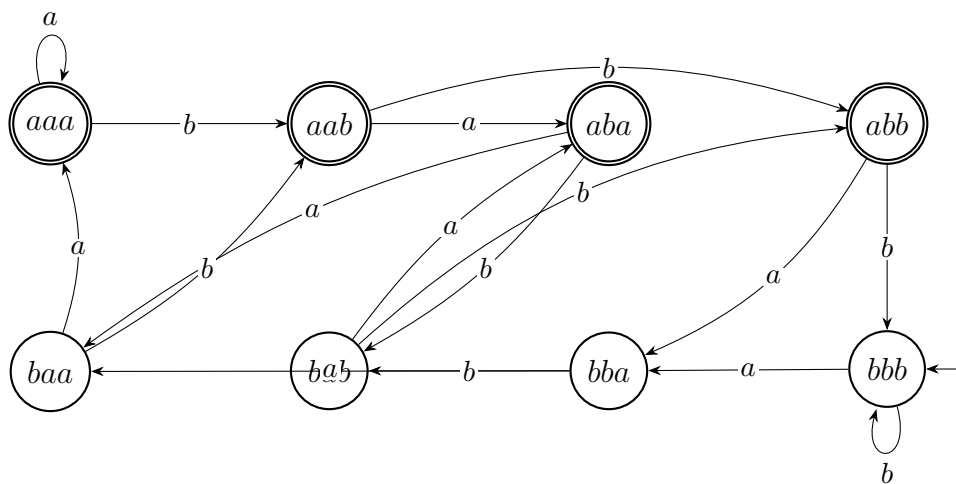
Zustände speichern die letzten drei Zeichen von $bbbw$:

$$M_2 = (Q, \Sigma, \delta, q_{\text{start}}, F)$$

mit

$$\begin{aligned} Q &= \{a, b\}^3, \quad \Sigma = \{a, b\}, \\ \delta(xyz, \sigma) &= yz\sigma \quad (x, y, z, \sigma \in \{a, b\}), \\ F &= \{aaa, aab, aba, abb\}. \end{aligned}$$

Sorry fuer die schlechte Formatierung, besser geht es nicht.



Korrektheit: Nach Eingabe w steht im Zustand das Suffix der Länge 3 von $bbbw$. Akzeptiert wird genau dann, wenn dessen erstes Zeichen a ist, also genau dann, wenn das drittletzte Zeichen von w ein a ist.

Aufgabe 2.6

Beweisen Sie, dass es keinen DFA mit 7 Zuständen gibt, der die Sprache B aus der letzten Aufgabe erkennt.

Hinweis: Beweisen Sie per Widerspruch. Betrachten Sie die Zustände, die ein solcher DFA nach Einlesen der Wörter $w \in \{a, b\}^3$ erreicht (Stichwort: Schubfachprinzip.) Was folgt dann für die Wörter $w \circ a$ bzw. $w \circ aa$?

Lösung:

Annahme: DFA M mit 7 Zuständen erkennt B .

Es gibt 8 Wörter in $\{a, b\}^3$:

$$\{aaa, aab, aba, abb, baa, bab, bba, bbb\}.$$

Schubfachprinzip: Es gibt zwei verschiedene Wörter

$$x = x_1x_2x_3, \quad y = y_1y_2y_3$$

mit gleichem Zustand nach dem Einlesen.

Da $x \neq y$, gibt es eine Stelle i mit $x_i \neq y_i$.

i	Unterscheidungswort
1	ε
2	a
3	aa

Begründung:

$$xz \in B \iff x_i = a, \quad yz \in B \iff y_i = a.$$

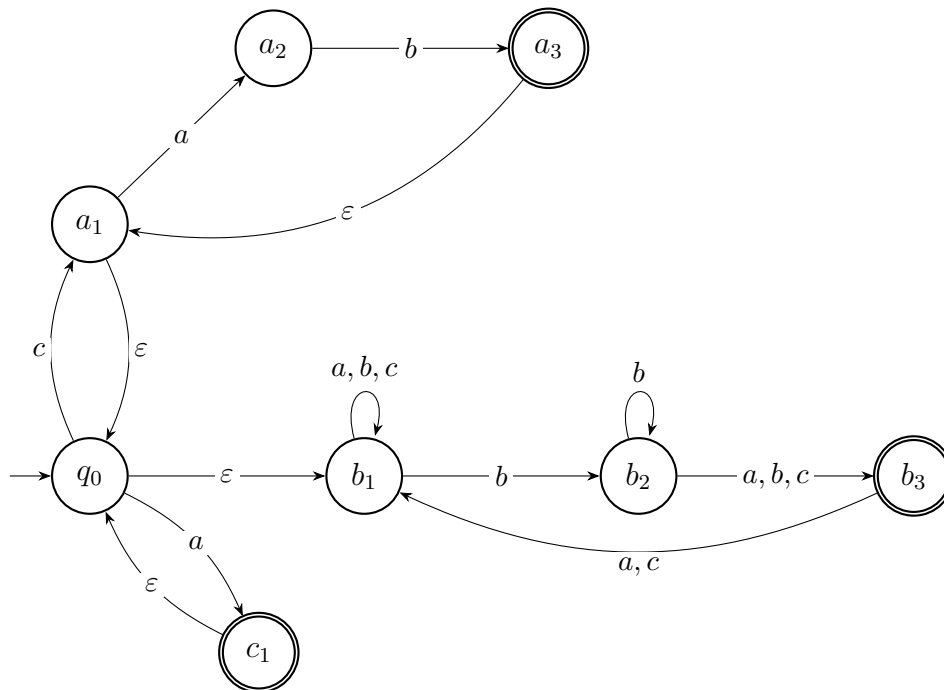
Da $x_i \neq y_i$, wird genau eines von xz, yz akzeptiert.

Widerspruch: Gleicher Zustand nach x und $y \Rightarrow$ gleiches Verhalten auf jedem Suffix z .

Also kein DFA mit 7 Zuständen.

Aufgabe 2.7

Bestimmen Sie die Sprache L über dem Alphabet $\Sigma = \{a, b, c\}$, die der folgende NFA akzeptiert. Geben Sie zudem eine kurze Begründung an.



Lösung:

$$L = \Sigma^* b \Sigma \cup (a \cup c(ab)^*)^* (a \cup c(ab)^+).$$

Begründung:

- b -Teilautomat: $b_1 \xrightarrow{b} b_2 \xrightarrow{\Sigma} b_3$, also Wörter mit zweitletztem Zeichen b :

$$\Sigma^* b \Sigma.$$

- Von q_0 zurück nach q_0 lesbar:

$$a \quad \text{oder} \quad c(ab)^*.$$

- Akzeptierend enden im oberen/linken Teil:

$$a \quad \text{oder} \quad c(ab)^+.$$

Daher:

$$(a \cup c(ab)^*)^* (a \cup c(ab)^+).$$

Aufgabe 2.8

Aus einem Wort w erhält man das umgekehrte Wort w^R , indem man die Zeichen von w in umgekehrter Reihenfolge anordnet. Für jede Sprache L definieren wir die umgekehrte Sprache L^R als

$$L^R = \{w^R \mid w \in L\}.$$

Beweisen Sie: L ist genau dann eine reguläre Sprache, wenn L^R eine reguläre Sprache ist.

Lösung:

Sei L regulär. Dann gibt es einen DFA/NFA

$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

mit $L(A) = L$.

Algorithmus für L^R :

1. Neuen Startzustand q_s hinzufügen.
2. Für jedes $f \in F$ eine Kante

$$q_s \xrightarrow{\varepsilon} f.$$

3. Alle Kanten umdrehen:

$$p \xrightarrow{x} q \quad \Rightarrow \quad q \xrightarrow{x} p.$$

4. Neuer einziger Endzustand:

$$F' = \{q_0\}.$$

Ergebnis:

$$A^R = (Q \cup \{q_s\}, \Sigma, \delta^R, q_s, \{q_0\})$$

ist ein NFA mit

$$L(A^R) = L^R.$$

Also: L regulär $\Rightarrow L^R$ regulär.

Rückrichtung:

$$(L^R)^R = L.$$

Wenn L^R regulär ist, liefert derselbe Algorithmus einen NFA für L .

Damit:

$$L \text{ regulär} \iff L^R \text{ regulär}.$$